IE–TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2011
Examen de Reposición

Total de Puntos:	57
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El examen se aprueba con las respuestas correctas a un 70 % del máximo de puntos (esto es, no hay ajuste por curva).
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 22
Problema 1	de 21
Problema 2	de 14

Preguntas

22 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Indique parte real, parte imaginaria, magnitud y ángulo del número complejo: 2 Pts

$$z_0 = -5e^{j\phi}$$

$|z_0|$=_____ $\angle z_0$=_____

$\mathrm{Re}\{z_0\}$=_____ $\mathrm{Im}\{z_0\}$=_____

2. La recta en el plano $z = x + jy$ descrita por la ecuación $|z| = |z + a|$, con $a \in \mathbb{C}$, $\mathrm{Im}\{a\} \neq 0$ equivale a 3 Pts

- ◯ a) $y = -\dfrac{\mathrm{Im}\{a\}}{\mathrm{Re}\{a\}}x - \dfrac{\mathrm{Im}\{a\}}{2}$
- ◯ b) $y = \dfrac{\mathrm{Im}\{a\}}{\mathrm{Re}\{a\}}x + \dfrac{\mathrm{Im}\{a\}}{2}$
- ◯ c) $y = \dfrac{\mathrm{Re}\{a\}}{\mathrm{Im}\{a\}}x + \dfrac{|a|^2}{2\,\mathrm{Im}\{a\}}$
- ◯ d) $y = -\dfrac{\mathrm{Re}\{a\}}{\mathrm{Im}\{a\}}x - \dfrac{|a|^2}{2\,\mathrm{Im}\{a\}}$
- ◯ e) La ecuación dada no es una recta. Corresponde a un círculo

3. Indique si existe alguna función $v(x, y)$ conjugada de $u(x, y) = x^2 - y^2 + 2ax + a^2$: 1 Pt

- ◯ a) No, porque $u(x, y)$ es _____
- ◯ b) Sí, porque $u(x, y)$ es _____
- ◯ c) Hace falta información para determinar si existe una función $v(x, y)$ conjugada de $u(x, y)$.
- ◯ d) Cualquier función analítica es conjugada de $u(x, y)$.

4. La función $f(z) = \frac{1}{z+2a}$ se desarrolla con una serie de Taylor centrada en z_0. Indique con cuál de los centros se obtiene el mayor radio de convergencia R: 2 Pts

- ◯ a) $z_0 = -a$
- ◯ b) $z_0 = a$
- ◯ c) $z_0 = -a^*$
- ◯ d) $z_0 = a^*$
- ◯ e) $z_0 = 0$

5. Indique cuál radio de convergencia tiene la serie de Taylor de la pregunta anterior [1 Pt]

$$R = ____$$

6. Para la función racional

$$f(z) = \frac{z^2 + z - 2}{z^3 - 3z^2 + 2z} \tag{0.1}$$

indique cuántas posibles representaciones en series de **Laurent** centradas en $z_0 = +1$ tiene esta función. [1 Pt]

◯ Ninguna ◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ 4

7. Una función $f(z)$ tiene como desarrollo en serie de Laurent la expresión: [2 Pts]

$$f(z) = \sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{2^n(n+2)!}(z+2)^n$$

cuando se utiliza la región de convergencia que tiene al centro de la serie como punto límite. Para dicha expresión, asocie los términos a la izquierda con los valores a la derecha:

A	Centro de la serie
B	Orden del polo
C	Orden del cero
D	Residuo

	2
	-2
	-1
	$1/12$
	1
	$1/2$
	No aplica

8. Sea $X(z)$ una función de variable compleja para la que se cumple $X(z) = X^*(z^*)$. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: [1 Pt]

◯ a) Si $X(z)$ tiene un polo (o un cero) en el punto $z = z_0$, entonces también tendrá un polo (o un cero) en el punto $z = z_0^*$

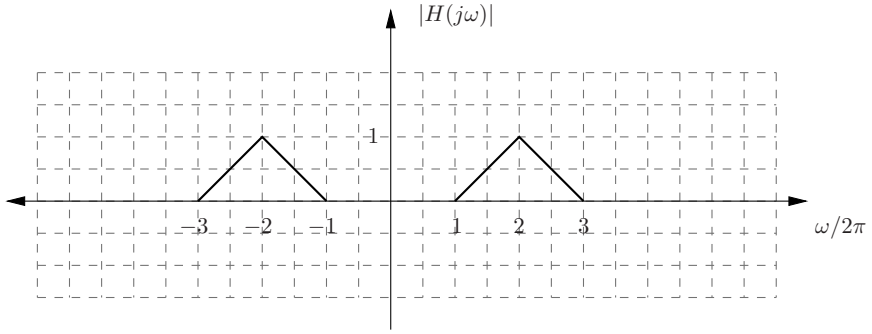
◯ b) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje real del plano z

◯ c) La magnitud y fase de $X(z)$ no presentan ningún tipo de simetría

◯ d) $X(z) = X(-z)$

◯ e) $X(z) = -X(-z)$

9. El espectro en magnitud completo para una señal $h(t)$ se muestra en la siguiente figura. 3 Pts



Superponga sobre dicha figura la respuesta en magnitud de una señal igual a $4h(t)\cos(2\pi\frac{5}{2}t)$.

10. Se sabe que un sistema LTI responde ante la entrada $a(t)$ con la salida $b(t) = c(t) * a(t)$. Se sabe además que $C(j\omega) = \mathscr{F}\{c(t)\}$ y $C(s) = \mathscr{L}\{c(t)\}$. Indique qué función corresponde a cada término. 2 Pts

Respuesta al impulso: _____

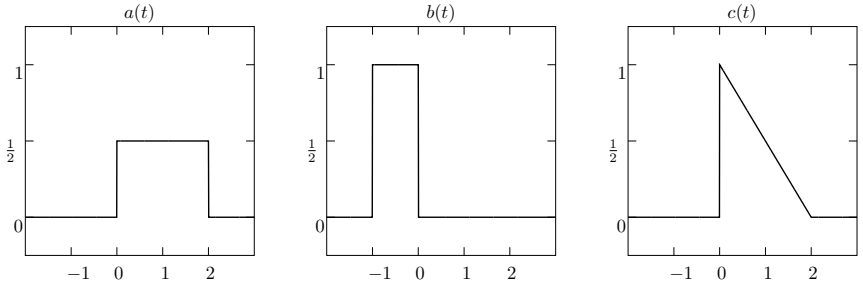
Respuesta en Frecuencia: _____

Función de Transferencia: _____

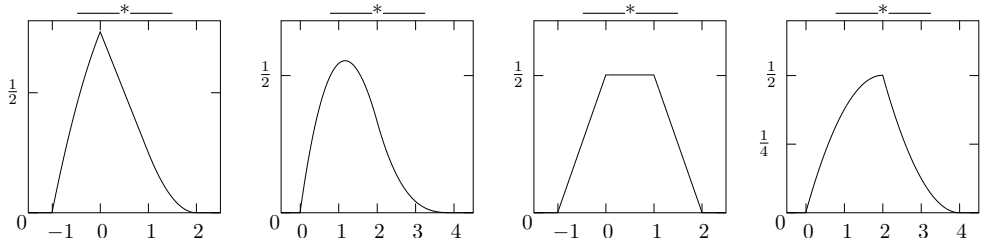
Respuesta en Magnitud: _____

Respuesta en Fase: _____

11. Dadas las siguientes tres funciones 4 Pts



Indique cuáles de ellas deben ser convolucionadas para obtener las siguientes funciones.



Problemas

Problema 1 Análisis de Fourier **21 Pts**

La figura 1.1 muestra una función $x_1(t)$ que es cero excepto en el intervalo de 0 a τ.

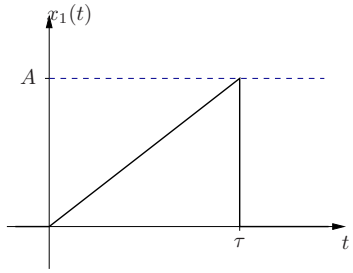


Figura 1.1: Función $x_1(t)$ a ser transformada al dominio de Fourier.

1.1. Demuestre que la transformada de Fourier de $x_1(t)$ es **5 Pts**

$$X_1(j\omega) = \begin{cases} \dfrac{A\tau}{2} & \omega = 0 \\ \dfrac{A}{\omega} e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}+\frac{\pi}{2}\right)} \left[\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\right] & \omega \neq 0 \end{cases} \tag{1.1}$$

Sugerencia: utilice las propiedades de la transformada de Fourier

1.2. Exprese la función $x_2(t)$ en la figura 1.2 en términos de la función $x_1(t)$ del punto anterior utilizando desplazamientos, escalamientos en el tiempo, así como combinaciones lineales de dichas transformaciones. **2 Pts**

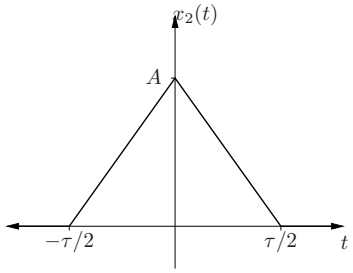


Figura 1.2: Función $x_2(t)$ a ser construida a partir de $x_1(t)$.

1.3. Utilizando el resultado del punto anterior y las propiedades de la transformada de Fourier, demuestre que la transformada de Fourier de $x_2(t)$ en términos de $X_1(j\omega)$ es **3 Pts**

$$X_2(j\omega) = \mathrm{Re}\left\{e^{j\frac{\omega\tau}{2}} X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)\right\}$$

1.4. Utilizando todos los resultados anteriores, se puede demostrar que (*usted **no** tiene que hacerlo*):

$$X_2(j\omega) = A\frac{\tau}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\tau\omega}{4}\right) \tag{1.2}$$

Si se desea calcular la serie de Fourier de la extensión periódica de $x_2(t)$, tal y como lo ilustra la figura 1.3 indique cómo deben comportarse los coeficientes c_k de la serie de exponenciales complejas armónicamente relacionadas para esa función $x_p(t)$, en cuanto a

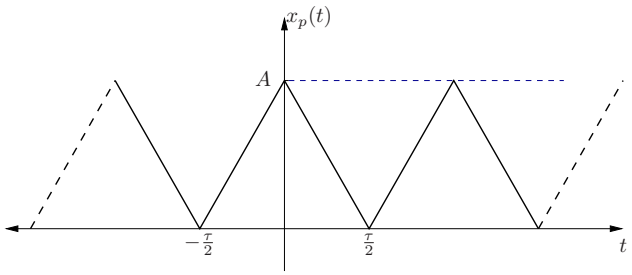


Figura 1.3: Continuación periódica de la función $x_2(t)$.

a. simetría de los coeficientes
b. valores reales o complejos
c. convergencia

3 Pts

1.5. Considerando la ecuación (1.2), encuentre el valor de los coeficientes de la serie de Fourier de la señal periódica $x_p(t)$ ilustrada en la figura 1.3, de modo que en la expresión no queden funciones exponenciales, trigonométricas ni sa. 2 Pts

1.6. La figura 1.4 muestra particialmente la respuesta en frecuencia de un sistema LTI con respuesta al impulso real. Complete dicha respuesta. 2 Pts

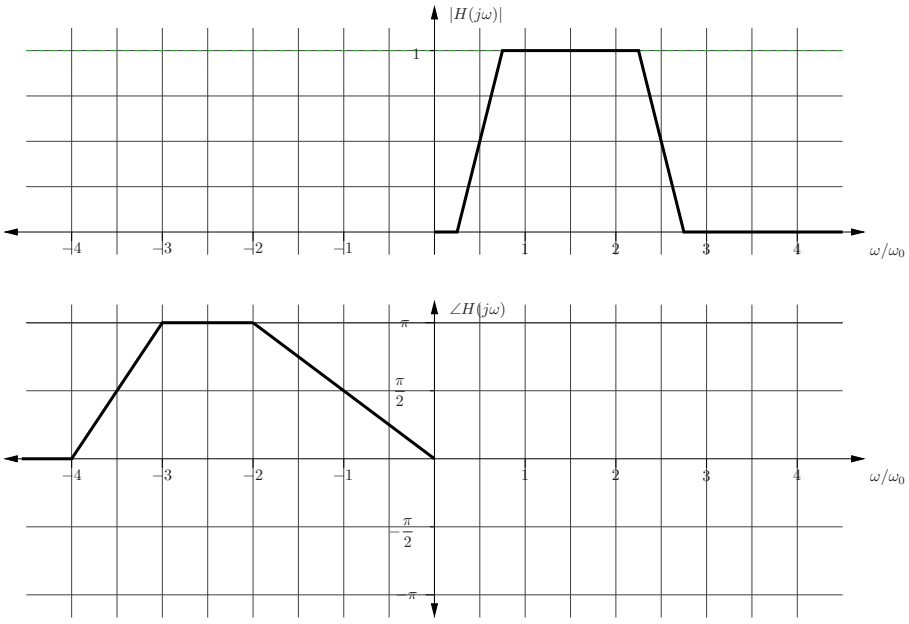


Figura 1.4: Respuesta en frecuencia (parcial) de filtro de respuesta al impulso real.

1.7. La señal periódica anterior $x_p(t)$ se pasa por el sistema LTI con la respuesta en frecuencia ilustrada y completada por usted en la figura 1.4. Indique cuál será la señal $y(t)$ de salida de este sistema. 4 Pts

Problema 2 Transformada de Laplace **14 Pts**

Dado el siguiente diagrama de bloques correspondiente a un sistema causal:

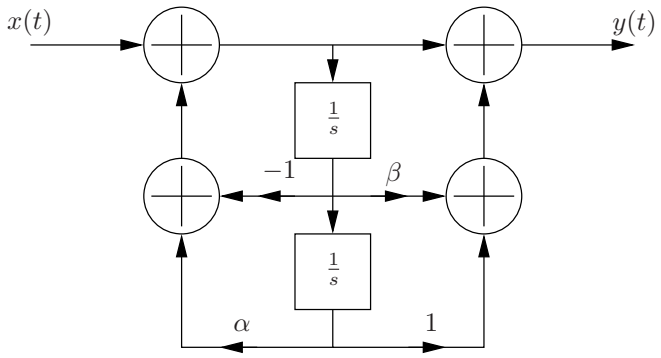


Figura 2.1: Diagrama de bloques de sistema causal.

2.1. Encuentre la función de transferencia del sistema. 4 Pts

2.2. Encuentre la ecuación diferencial que describe el sistema 2 Pts

2.3. Encuentre el rango de valores de α y β para que el sistema tenga un cero múltiple y sea estable, si se sabe que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Recuerde que en el enunciado se indicó que el sistema es causal. 3 Pts

2.4. Grafique el diagrama de polos y ceros para el caso particular $\beta = 2$ y $\alpha = -1$. 2 Pts

2.5. Encuentre la respuesta natural, en el dominio del tiempo, del sistema ante las condiciones iniciales

$$y(0^-) = 0 \qquad x(0^-) = 0$$
$$y'(0^-) = 1 \qquad x'(0^-) = 0$$

para $\beta = 2$ y $\alpha = -\dfrac{1}{4}$. 3 Pts